

# Apêndice A — Análise dos casos selecionados

Este apêndice reúne a sistematização dos casos selecionados para a pesquisa, organizando evidências documentais sobre processos de desenvolvimento de jogos digitais a partir das estruturas analíticas GQM e Gioia. Seu objetivo é complementar a discussão principal ao explicitar a relação entre tarefa prescrita, atividade real de engenharia e os principais atritos observados ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, o material apresentado permite rastrear, de modo comparativo, como falhas de governança, comunicação e validação precoce se convertem em padrões recorrentes de instabilidade técnica e desalinhamento organizacional.

## CASO A1 - MOONLIGHTER (DIGITAL SUN)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Moonlighter.
- **Estúdio:** Digital Sun.
- **Escala organizacional:** estúdio em transição de modelo de serviços para IP própria.
- **Composição da equipe no projeto:** cerca de 6 pessoas em tempo integral.
- **Fontes documentais:** entrevista técnica, relato de desenvolvimento e depoimento público do CEO.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A Digital Sun operava originalmente como um estúdio de prestação de serviços, tendo realizado aproximadamente 60 projetos para terceiros antes de consolidar Moonlighter como IP própria. O jogo nasceu como um projeto paralelo desenvolvido em paralelo às atividades de outsourcing, sob forte restrição de tempo, orçamento e disponibilidade de pessoal. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o atrito manifesta-se na necessidade de sustentar contratos externos para financiar a infraestrutura do estúdio, o que deslocou a equipe para uma lógica de improvisação progressiva em vez de uma pré-produção plenamente estruturada.

Essa condição de origem é relevante porque a própria arquitetura do projeto precisou ser construída enquanto o estúdio ainda negociava sua transição organizacional. Em vez de uma tarefa prescrita estabilizada desde o início, a atividade real de engenharia foi marcada por decisões incrementais, integração de sistemas e ajustes feitos sob pressão operacional.

### 3. Extração via paradigma GQM

#### Matriz A1.1 — Governança de Pré-Produção

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Question (Pergunta)                                                                                                          | Metric (Métrica)                                                                                                    | Achado                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecer fundações técnicas sólidas para garantir a interoperabilidade entre os sistemas de masmorra e gerenciamento de loja.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De que forma a transição de um modelo de serviços impactou a disciplina de prototipagem sistemática na fase de pré-produção? | Relatos de desenvolvimento baseado em improvisação e admissão de “pontos negativos” derivados da falta de fundação. | A necessidade de manter o fluxo de caixa por meio de terceirização suprimiu a prototipagem formal. A atividade real foi marcada por integração de sistemas sem validação prévia, gerando falhas de conformidade no produto final. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b> <a href="https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/">https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/><a href="https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/">https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/</a></p> |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Matriz A1.2 — Sustentabilidade do Core Loop Econômico

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Question (Pergunta)                                                                                                                            | Metric (Métrica)                                                                                                                 | Achado                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar as mecânicas de combate e vendas por meio de uma economia balanceada e rastreável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A decisão técnica de omitir um sistema de experiência convencional em prol de uma economia baseada apenas em ouro resultou em falhas de ritmo? | Necessidade de 10 a 12 meses de suporte pós-lançamento e múltiplos patches de balanceamento para corrigir a curva de progressão. | A volatilidade decisória sobre o sistema de progressão criou uma dívida de conformidade, exigindo um ciclo exaustivo de correções tardias. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b> <a href="https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/">https://mcvuk.com/development-news/when-we-made-moonlighter/</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/><a href="https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/">https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/</a></p> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |

#### Matriz A1.3 — Governança de Capital Humano

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Question (Pergunta)                                                                                                         | Metric (Métrica)                                                                              | Achado                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a estabilidade operacional por meio do compartilhamento de pessoal em uma estrutura multi-marca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Como a divisão do staff entre projetos de terceirização e IP própria afetou a integridade do cronograma de desenvolvimento? | Relato de aprendizado “doloroso” na priorização de esforços e estouro do cronograma original. | A estrutura de governança multi-marca fragmentou o foco técnico da equipe. O conflito entre sobrevivência financeira e inovação rompeu a sincronia entre planejamento e execução, evidenciando que a fragilidade na governança de pessoal impacta diretamente a sustentabilidade técnica do artefato. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/launching-a-successful-indie-game-in-2018-the-i-moonlighter-i-story">https://www.gamedeveloper.com/design/launching-a-successful-indie-game-in-2018-the-i-moonlighter-i-story</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/">https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4qa6nc/iama_the_ceo_of_digital_sun_games_currently/</a></p> |                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A1.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A1 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                       | Temas de segunda ordem               | Justificativa do caminho                                                                                                          | Dimensões agregadas           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “O projeto começou muito pequeno e foi crescendo” | Instabilidade no core loop de design | A ausência de uma meta de design estável na gênese do projeto impediu a cristalização da arquitetura técnica inicial.             | Instabilidade de Escopo       |
| “Fazíamos as coisas conforme avançávamos”         | Supressão de validação técnica       | O relato de improvisação é interpretado como renúncia deliberada a processos formais de teste de requisitos sob pressão de prazo. | Falha de Pré-Produção         |
| “Compartilhávamos o staff entre quatro empresas”  | Fragmentação de recursos humanos     | A divisão da equipe técnica entre diferentes marcas e objetivos de negócio causou a                                               | Fragmentação e Desalinhamento |

|                                                      |                                   |                                                                                                                                           |                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                      |                                   | diluição do conhecimento sobre o artefato.                                                                                                |                               |
| “Foi difícil aprender onde priorizar o staff”        | Desalinhamento organizacional     | A incerteza da liderança revela falha de governança estratégica que impede a manutenção de uma base de conhecimento comum.                | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Downsides no jogo resultantes da falta de fundação” | Degradação sistêmica por inércia  | Admissão de falhas permanentes no produto devido a decisões de atalho tomadas na pré-produção.                                            | Dívida Técnica                |
| “Precisamos de 12 meses de patches pós-lançamento”   | Acúmulo de dívida de conformidade | O tempo exaustivo de correção pós-lançamento é o custo operacional gerado pela falta de rastreabilidade de requisitos durante a produção. | Dívida Técnica                |
| “Ouro como core loop... sem sistema de experiência”  | Volatilidade do modelo econômico  | A dependência de uma métrica única rompeu a rastreabilidade entre o design e o comportamento real.                                        | Instabilidade de Escopo       |

## 5. Considerações finais do caso

A fragilidade da conformidade em Moonlighter não decorreu de imperícia técnica, mas de uma falha de governança estratégica. A transição de um modelo de serviços para IP própria criou um espaço de baixa formalização de prototipagem, no qual a necessidade de sobrevivência do estúdio suplantou a tarefa prescrita de engenharia rigorosa. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento do foco funcionaram como vetores centrais do acúmulo de Dívida Técnica, tornando a estabilidade do software dependente de manutenções prolongadas após o lançamento.

## CASO A2 — THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD PROJEKT RED)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** The Witcher 3: Wild Hunt.
- **Estúdio:** CD Projekt RED.
- **Escala organizacional:** expansão de 90 para 250 desenvolvedores durante a produção.
- **Plataformas-alvo:** três plataformas de nova geração.

- **Fontes documentais:** apresentação técnica, entrevista especializada, discussão pública e relato de usuários.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

A CD Projekt RED enfrentou o desafio de triplicar seu capital humano para entregar simultaneamente um título em três plataformas de nova geração. A atividade de engenharia, compreendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de escala e incerteza, revelou a inviabilidade de processos manuais para a governança de ativos em um mundo aberto de grande porte. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifestou-se na necessidade de substituir supervisão humana por automação algorítmica, a fim de preservar o orçamento de performance do sistema.

Essa condição se expressa em múltiplas frentes: visibilidade, fidelidade estética, imersão sensorial e portabilidade. Em todas elas, a tarefa prescrita formalizada na pré-produção colidiu com limites físicos do motor e com a escala da ambição criativa.

## 3. Extração via paradigma GQM

### Matriz A2.1 — Governança de Escala e Visibilidade

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                | Metric (Métrica)                                                                   | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renderizar eficientemente apenas objetos visíveis para manter a estabilidade do frame rate em escala massiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Como automatizar a oclusão diante da impossibilidade física de marcação manual em um mundo aberto? | Implementação de sistema automatizado de occlusion culling via middleware Umbra 3. | A escala massiva do artefato rompeu a viabilidade da tarefa manual; a governança migrou para a automação algorítmica como única forma de evitar colapso sistêmico da performance e garantir conformidade técnica entre plataformas. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/><a href="https://www.gdcvault.com/play/1022005/Solving-Visibility-and-Streaming-Problems">https://www.gdcvault.com/play/1022005/Solving-Visibility-and-Streaming-Problems</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/><a href="https://www.reddit.com/r/witcher/comments/2zpx24/the_witcher_3_wild_hunt_umbra_3_gdc_presentation/">https://www.reddit.com/r/witcher/comments/2zpx24/the_witcher_3_wild_hunt_umbra_3_gdc_presentation/</a></p> |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |

### Matriz A2.2 — Otimização de Fidelidade Estética

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otimizar o subsistema de renderização para operar de forma escalável em diferentes hardwares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quais ajustes técnicos mitigam o custo excessivo de shaders complexos sem perda de qualidade visual? | Relatos de shaders “extremamente caros” para a GPU e substituição de cálculos per pixel por per vertex no nevoeiro. | A ambição estética inicial gerou gargalo de processamento que exigiu soluções de engenharia matemática para viabilizar a execução nos limites físicos dos consoles. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://80.lv/articles/the-witcher-3-interview-a-deeper-look-into-redengine-3/">https://80.lv/articles/the-witcher-3-interview-a-deeper-look-into-redengine-3/</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/witcher/comments/36fcl5/hairworks_is_destroying_my_fps/">https://www.reddit.com/r/witcher/comments/36fcl5/hairworks_is_destroying_my_fps/</a></p> |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

### Matriz A2.3 — Conformidade de Imersão Sensorial

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Question (Pergunta)                                                                                                | Metric (Métrica)                                                                                             | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promover a conexão do jogador com o ambiente virtual por meio da harmonia audiovisual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | As limitações técnicas na integração de áudio e iluminação dificultam a percepção espacial e a imersão do usuário? | Relatos de usuários sobre diálogos com “som de estúdio” ao ar livre e iluminação inconsistente em cutscenes. | A falha na rastreabilidade entre captura de áudio e física do ambiente virtual gerou dissonância sensorial, revelando falhas de governança na integração de ativos de alta fidelidade entre áudio e engenharia de mundo. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b> <a href="https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43328">https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43328</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/witcher/comments/3792m8/the_witcher_3_speech_audio_everything_sounds_like/">https://www.reddit.com/r/witcher/comments/3792m8/the_witcher_3_speech_audio_everything_sounds_like/</a></p> |                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |

## 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A2.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A2 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem | Temas de segunda ordem | Justificativa do caminho | Dimensões agregadas |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                           |                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Marcação manual de oclusores é impossível neste tamanho”         | Supressão de processos manuais            | A escala massiva impede o controle humano direto, forçando a migração para a automação algorítmica.               | Fragmentação e Desalinhamento |
| “O hair shader era inicialmente extremamente caro para a GPU”     | Dissonância ambição vs. infraestrutura    | O descompasso entre requisito estético e limite físico revela falha na antecipação de restrições na pré-produção. | Falha de Pré-Produção         |
| “O áudio soa como se estivesse em um estúdio... quebra a imersão” | Fragmentação de fidelidade sensorial      | A falta de rastreabilidade entre o ativo sonoro e a física do cenário indica silos entre áudio e engenharia.      | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Tivemos que fazer muitos truques para rodar melhor”              | Acúmulo de soluções paliativas            | A necessidade de truques de última hora é evidência de dívida técnica gerada por planejamento subestimado.        | Dívida Técnica                |
| “Iluminação durante cutscenes visivelmente mais brilhante”        | Inconsistência de rastreabilidade visual  | A falha na manutenção de padrões visuais entre estados do software indica ruptura na governança de ativos.        | Dívida Técnica                |
| “Triplicar a equipe... mix de todas as culturas e inspirações”    | Desalinhamento organizacional por escala  | O crescimento rápido da equipe sem protocolos rígidos de integração dilui o rastro de decisões técnicas.          | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Primeiro jogo lançado simultaneamente em 3 plataformas”          | Complexidade de portabilidade transversal | A ambição multiplataforma simultânea sem baseline estável gera passivo de conformidade reativa.                   | Dívida Técnica                |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de The Witcher 3 demonstra que a estabilidade técnica em projetos AAA depende de um equilíbrio tênue entre automação massiva e aceitação de dissonâncias sensoriais. O rastro de evidências mostra que o Atrito Ontológico emerge da tensão entre o realismo extremo e a incapacidade da infraestrutura física de processar tal ambição sem “truques” de engenharia tardios. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre os silos de criação e os limites do motor de software constituem um dos principais geradores de Dívida Técnica.

## CASO A3 — BRÜTAL LEGEND (DOUBLE FINE)

1. Identificação do caso

- **Projeto:** Brütal Legend.
- **Estúdio:** Double Fine.
- **Escala organizacional:** estúdio de médio porte sob forte instabilidade de publicação.
- **Condição central do caso:** transição caótica entre editores e pressão jurídica durante o ciclo final.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

2. Contexto e atividade de engenharia

A Double Fine enfrentou uma transição instável de editores, de Sierra para Activision e, posteriormente, Electronic Arts, em um período marcado também por disputas jurídicas. A atividade de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de governança externa, revelou que a liderança técnica e executiva foi desviada de sua função principal para lidar com tarefas jurídicas durante as fases Alpha e Gold. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifesta-se na dificuldade da infraestrutura em sustentar simultaneamente uma pivotagem de gênero imposta e uma avalanche de conteúdo não planejada ao final do ciclo.

Essa condição de governança instável comprometeu a continuidade entre planejamento, execução e estabilização final do artefato. Em vez de um fluxo de produção controlado, o projeto passou a operar sob interrupções decisórias, redirecionamento de recursos e correções reativas de última hora.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A3.1 — Governança de Escopo e Gênero

| Goal (Objetivo)                                                                          | Question (Pergunta)                                                                                                    | Metric (Métrica)                                                                                                   | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrar os gêneros de Ação-Aventura e RTS de forma coesa e transparente para o usuário. | De que forma a pivotagem de design imposta por editores afetou a percepção de qualidade técnica e fluidez do software? | Percepção de “jogabilidade horrível” nos sistemas core e descrição do produto como um “exercício de mediocridade”. | A inclusão tardia de elementos de ação em um projeto originalmente estruturado como RTS gerou inconsistência arquitetural. A engenharia não conseguiu estabilizar a rastreabilidade entre os requisitos de ambos os gêneros, resultando em sistemas percebidos como estranhos e pouco unificados. |



**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal\\_legenda\\_brutal\\_slog/](https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/)

**Matriz A3.2 — Escalabilidade de Infraestrutura**

| Goal (Objetivo)                                                                                            | Question (Pergunta)                                                                                   | Metric (Métrica)                                                                                           | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a estabilidade da infraestrutura de build e controle de versão frente ao aumento massivo de ativos. | A falha na infraestrutura de dados comprometeu a capacidade de refinar os sistemas complexos de jogo? | Salto de 2,5 GB para 9 GB de dados em quatro meses e ocorrência de efeitos cascata e gargalos no servidor. | A subestimação da entrega simultânea de ativos gerou um passivo técnico, afastando engenheiros de suas tarefas originais para atividades de contenção e impedindo a otimização de sistemas críticos. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal\\_legenda\\_brutal\\_slog/](https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/)

**Matriz A3.3 — Estabilização de Liderança**

| Goal (Objetivo)                                                                       | Question (Pergunta)                                                                                                         | Metric (Métrica)                                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantir o polimento e a conformidade técnica do software durante o marco Alpha/Gold. | Qual o impacto da interrupção dos processos de decisão técnica da liderança na integridade final da experiência do usuário? | Relato de lideranças desviadas para leitura de processos e depoimentos judiciais durante o período Alpha. | A perda de governança humana sobre o rastro de evidências técnicas no final do ciclo dificultou correções de falhas de imersão e balanceamento, reduzindo a efetividade da supervisão final do produto. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-behind-the-scenes-of-i-brutal-legend-i->

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal\\_legenda\\_brutal\\_slog/](https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/n9zb3a/brutal_legenda_brutal_slog/)

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A3.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A3 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                              | Temas de segunda ordem                  | Justificativa do caminho                                                                                             | Dimensões agregadas           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Críticos confusos com a mudança repentina para RTS”     | Volatilidade de requisitos de gênero    | A mudança na premissa técnica em estágio avançado rompeu o baseline de design, criando um artefato híbrido instável. | Instabilidade de Escopo       |
| “Liderança desviada para leitura de processos judiciais” | Fragmentação do foco de liderança       | A interrupção da governança humana gerou silos de decisão, dificultando a estabilização técnica.                     | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Passamos de 2,5 GB para 9 GB de dados em semanas”       | Gargalo de infraestrutura de dados      | A incapacidade de absorver o volume de conteúdo indica falha na antecipação de limites físicos..                     | Dívida Técnica                |
| “Engenheiros puxados para combate a incêndios”           | Acúmulo de dívida de conformidade       | O tempo de correção reativa expressa o custo da falta de rastreabilidade entre ativos e execução.                    | Dívida Técnica                |
| “Subestimamos a avalanche de conteúdo final”             | Supressão de planejamento preditivo     | A ausência de um modelo de escalabilidade na pré-produção forçou soluções paliativas..                               | Falha de Pré-Produção         |
| “Demo não indicava o que o jogo realmente era”           | Ruptura de rastreabilidade de marketing | O descompasso entre a promessa do produto e a atividade real de jogo revela falha de governança de requisitos.       | Instabilidade de Escopo       |

|                                                 |                                     |                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| “Cada parte da jogabilidade acabou sendo fraca” | Degradação de integridade sistêmica | A tentativa de cobrir múltiplos gêneros sem infraestrutura dedicada resultou em perda de qualidade. | Dívida Técnica |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

### 5. Considerações finais do caso

Brütal Legend sugere que a fragilidade na governança externa foi um fator central da perda de conformidade técnica. O rastro de evidências mostra que, mesmo com práticas ágeis, a estabilidade técnica se deteriora quando a governança é capturada por fatores extra-técnicos e a infraestrutura não é escalonada preventivamente para a fase de produção massiva. O caso indica que a Fragmentação e o Desalinhamento podem emergir como um estado produzido por silos de decisão impostos por crises administrativas.

## CASO A4 — BORDERLANDS (GEARBOX SOFTWARE)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Borderlands.
- **Estúdio:** Gearbox Software.
- **Escala organizacional:** equipe em crescimento acelerado durante a produção.
- **Condição central do caso:** obsolescência documental, mudança de direção estética e centralização de conhecimento crítico.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A Gearbox iniciou o desenvolvimento de Borderlands com uma equipe pequena e metas de alto nível, em um regime de blue sky thinking. A tarefa prescrita para comunicação e governança de requisitos era o uso de uma wiki centralizada. Na atividade real de engenharia, porém, o design evoluía mais rapidamente do que a atualização da documentação, tornando a wiki obsoleta e a disciplina de registro inconsistente. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifestou-se na erosão da memória técnica: a equipe tornou-se incapaz de recuperar as razões de decisões arquiteturais anteriores, o que produziu reuniões improdutivas e funcionalidades pouco visíveis para a gestão.

Essa dinâmica mostra que a complexidade do projeto não decorreu apenas da escala do conteúdo, mas da incapacidade da infraestrutura documental de acompanhar o ritmo da execução. Em vez de consolidar um repositório compartilhado de decisão, o processo passou a operar com registros desatualizados, critérios ambíguos e dependência crescente de conhecimento tácito individual.

### 3. Extração via paradigma QQM

## Matriz A4.1 — Governança de Documentação e Rastreabilidade

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                                                    | Metric (Métrica)                                                                                  | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a visibilidade e o controle sobre o estado do design durante o escalonamento da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De que forma a obsolescência da documentação prescrita e a falta de disciplina nas atualizações afetaram a rastreabilidade das decisões de engenharia? | Ocorrência de reuniões sem tomada de decisão e implementação de funcionalidades não documentadas. | A falha de escalabilidade da ferramenta prescrita rompeu a rastreabilidade técnica. A atividade de engenharia operou em um vácuo documental, resultando em paralisia de análise e perda da memória técnica sobre as razões das escolhas arquiteturais. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/Borderlands4/comments/1fdkd12/so_are_we_going_to_do_anythin-g_about_the_wiki/">https://www.reddit.com/r/Borderlands4/comments/1fdkd12/so_are_we_going_to_do_anythin-g_about_the_wiki/</a>.</p> |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Matriz A4.2 — Governança de Ativos Artísticos

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Question (Pergunta)                                                                          | Metric (Métrica)                                                                                                     | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecer processos claros para a criação e avaliação de ativos técnicos de arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A falta de uma definição técnica de “pronto” comprometeu a governança da produção artística? | Grau de incerteza dos líderes de arte quanto ao estado de finalização dos ativos antes da mudança radical de estilo. | A ausência de um baseline técnico objetivo para a finalização dos ativos no estilo realista gerou retrabalho massivo. A conformidade só foi estabilizada com a externalização de critérios claros após a mudança para o estilo visual inked. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b> <a href="https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/">https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/</a>.</p> |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |

### Matriz A4.3 — Gestão de Conhecimento e Especialização

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Question (Pergunta)                                                                                                  | Metric (Métrica)                                                                               | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenvolver um sistema de missões escalável e de fácil depuração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Como a ausência de refatoração do sistema de scripting customizado afetou a produtividade da equipe de level design? | Razão de especialistas por sistema (1:1) e aumento da carga de trabalho de um único indivíduo. | A priorização da entrega em detrimento da arquitetura criou um silo de conhecimento. A incapacidade técnica de refatorar o sistema forçou a dependência da racionalidade tácita de um único desenvolvedor, dificultando a manutenção. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/postmortem-highlights-behind-the-scenes-of-i-b-orderlands-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b> <a href="https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/">https://www.reddit.com/r/Borderlands2/comments/1o3la4q/help_please/</a>.</p> |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A4.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A4 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                                    | Temas de segunda ordem                  | Justificativa do caminho                                                                                             | Dimensões agregadas           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Designs evoluíram mais rápido que as páginas da wiki”         | Obsolescência de documentação prescrita | A velocidade da execução técnica superou o registro formal, evidenciando o descompasso entre ritmo e infraestrutura. | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Dificuldade em lembrar por que certas decisões foram tomadas” | Erosão da memória técnica               | A perda do rastro de evidências sobre o passado gera inércia decisória e paralisia de análise.                       | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Era incerto se os ativos estavam prontos no estilo realista”  | Ambiguidade de critérios de entrega     | A falta de um baseline técnico objetivo para finalização revela falha na definição de requisitos verificáveis.       | Falha de Pré-Produção         |

|                                                              |                                       |                                                                                                       |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| “O sistema nunca foi refatorado para ser fácil de usar”      | Supressão de refatoração arquitetural | A decisão de priorizar o lançamento em detrimento da sustentabilidade do código gera rigidez técnica. | Instabilidade de Escopo |
| “Apenas uma pessoa entendia o sistema por dentro e por fora” | Centralização de conhecimento crítico | A dependência de um único indivíduo para depuração materializa o risco operacional de silos técnicos. | Dívida Técnica          |

## 5. Considerações finais do caso

Borderlands mostra que a estabilidade técnica final foi alcançada por meio de uma mudança radical de direção artística, que forneceu a externalização necessária para critérios técnicos mais claros. Contudo, a base do projeto sofreu com a Fragmentação e o Desalinhamento causados por ferramentas de documentação pouco escaláveis e por silos de conhecimento. O caso reforça que a falha na pré-produção e o acúmulo de dívida técnica são padrões sistêmicos que independem da natureza criativa do jogo.

# CASO A5 — BIOSHOCK (2K BOSTON / 2K AUSTRALIA)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** BioShock.
- **Estúdio:** 2K Boston / 2K Australia, originalmente Irrational Games.
- **Escala organizacional:** desenvolvimento multidisciplinar com transição de posicionamento e aumento de complexidade.
- **Condição central do caso:** reposicionamento tardio, retrabalho de sistemas e fragilidade de rastreabilidade técnica.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

A equipe da Irrational Games iniciou o projeto com a tarefa prescrita de desenvolver um híbrido entre RPG e FPS, em continuidade ao legado de System Shock 2. Contudo, a atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de desenvolvimento multidisciplinar e incerteza de design, mostrou que a ausência de uma mensagem de produto suficientemente clara levou a equipe a investir tempo considerável em uma direção que não se consolidaria como forma final do jogo. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso evidencia um tipo de Atrito Ontológico em que correções tardias de escopo foram necessárias para converter sistemas mais complexos em interações mais acessíveis, compatíveis com a experiência de um shooter linear.

### 3. Extração via paradigma GQM

#### Matriz A5.1 — Posicionamento estratégico de software

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                     | Metric (Métrica)                                                                                                     | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenvolver um software comercialmente viável como um first-person shooter competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De que forma a indefinição inicial do escopo técnico, entre RPG e FPS, impactou a utilidade dos sistemas implementados? | Necessidade de simplificação de sistemas profundos e extensão do cronograma após a mudança tardia de posicionamento. | A indefinição estratégica dificultou a estabilização precoce da arquitetura do software. O caso foi interpretado como evidência de um vácuo de requisitos, no qual a equipe precisou realizar uma refatoração relevante para remover complexidades que não se alinhavam à atividade real esperada do usuário final. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/><a href="https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php">https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/><a href="https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/">https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/</a>.</p> |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Matriz A5.2 — Eficiência de fluxo de produção

| Goal (Objetivo)                                                                      | Question (Pergunta)                                                                                                          | Metric (Métrica)                                                                                                | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otimizar a produtividade técnica e reduzir os ciclos de iteração do desenvolvimento. | A ausência de padrões de governança de código e processos lentos de infraestrutura comprometeram a eficiência da engenharia? | Tempo gasto na busca por ações de script sem convenção de nomes e horas consumidas em processos lentos de bake. | A ausência de baselines técnicos e de convenções de nomenclatura comprometeu a rastreabilidade interna. O custo operacional foi interpretado como manifestação de fragmentação, com impacto direto sobre a produtividade da equipe e sobre a infraestrutura de produção. |

**URL da Fonte Técnica:**

[https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem\\_2k\\_boston2k\\_.php](https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php).

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Bioshock/comments/1qayvoi/skyline\\_test\\_footage\\_from\\_2008\\_early\\_sky\\_box\\_and/](https://www.reddit.com/r/Bioshock/comments/1qayvoi/skyline_test_footage_from_2008_early_sky_box_and/).

**Matriz A5.3 — Governança baseada em evidências**

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Question (Pergunta)                                                                            | Metric (Métrica)                                                                                                             | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar ajustes de balanceamento com base em métricas reais de jogabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O sistema de logs técnicos era capaz de fornecer métricas acionáveis para a tomada de decisão? | Inadequação dos resultados de análise de métricas e dependência de suposições baseadas em testadores que utilizavam atalhos. | A falha na infraestrutura de coleta de dados comprometeu a externalização do conhecimento sobre o comportamento do jogador. Sem evidências auditáveis, a engenharia passou a depender de suposições menos confiáveis, o que produziu descompasso entre a intenção de design e a execução. |
| <b>URL da Fonte Técnica:</b><br><a href="https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php">https://www.gamedeveloper.com/view/feature/3774/postmortem_2k_boston2k_.php</a> .<br><br><b>URL da Fonte Reddit:</b><br><a href="https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/">https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/sntrzl/first_time_finishing_bioshock_2007_the_broken/</a> . |                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia****Tabela A5.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A5 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem | Temas de segunda ordem | Justificativa do caminho | Dimensões agregadas |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|



|                                                            |                                            |                                                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Gastamos a maior parte do tempo fazendo o jogo errado”    | Volatilidade de posicionamento estratégico | A ausência de uma meta estável dificultou a consolidação sustentável da arquitetura do software.             | Instabilidade de Escopo       |
| “Nenhuma convenção para saber como nomear ações de script” | Inexistência de baselines técnicos         | A falha em estabelecer padrões de governança reduziu a produtividade e dificultou a manutenção.              | Falha de Pré-Produção         |
| “O sistema de logs era inadequado e os resultados inúteis” | Erosão da rastreabilidade de performance   | A incapacidade de gerar evidências auditáveis dificultou o alinhamento entre design e capacidade física.     | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Vertical slice era não navegável e foi descartada”        | Falha de validação arquitetural            | A dificuldade de transpor a visão criativa para um protótipo funcional revela descompasso precoce.           | Falha de Pré-Produção         |
| “Tivemos que simplificar sistemas para o usuário entender” | Acúmulo de dívida de conformidade          | A remoção de profundidade técnica por falta de tempo de polimento foi custo direto da baixa rastreabilidade. | Dívida Técnica                |

## 5. Considerações finais do caso

BioShock indica que o passivo técnico do projeto foi alimentado principalmente por uma falha de governança estratégica, materializada no reposicionamento tardio de gênero. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento emergem quando as ferramentas técnicas, como scripts e logs, não acompanham a ambição criativa, forçando correções de curso que reduzem a conformidade original do artefato e ampliam o retrabalho sobre a infraestrutura produtiva.

## CASO A6 — MASS EFFECT 2 (BIOWARE)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Mass Effect 2.
- **Estúdio:** BioWare.
- **Escala organizacional:** produção de sequência em franquia consolidada, sob alta pressão de continuidade.
- **Condição central do caso:** reestruturação de governança, persistência complexa de dados e erosão de memória técnica.

- **Fontes documentais:** análise técnica, entrevista especializada e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

A BioWare enfrentou o desafio de corrigir fragilidades percebidas no primeiro Mass Effect em um ciclo de desenvolvimento relativamente curto, enquanto mantinha a expectativa de continuidade de uma franquia já consolidada. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de continuidade e de resposta à audiência, revelou uma mudança importante na governança do projeto: o estúdio deixou de operar em silos isolados e passou a organizar o trabalho em pods interdisciplinares, reunindo escritores, designers técnicos e artistas. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso evidencia um tipo de Atrito Ontológico ligado à complexidade de gerenciar múltiplas variáveis de persistência herdadas de estados anteriores do software, especialmente no tratamento de save games e da continuidade narrativa.

## 3. Extração via paradigma GQM

### Matriz A6.1 — Otimização de arquitetura de sistemas

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                  | Metric (Métrica)                                                     | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reduzir o microgerenciamento excessivo e as ineficiências herdadas do jogo anterior por meio do enxugamento de sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A simplificação técnica dos sistemas preservou o engajamento do jogador com os requisitos de escolha e consequência? | Remoção de sistemas independentes e automação de caminhos de classe. | A supressão de sistemas considerados incompletos no projeto anterior foi codificada como uma estratégia de governança orientada à eficiência do combate. O caso sugere que essa decisão reduziu a complexidade da simulação de RPG, ao mesmo tempo em que preservou maior clareza para a experiência central do jogador. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/><a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/analysis-i-mass-effect-2-i-s-surprising-genre-experiment">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/analysis-i-mass-effect-2-i-s-surprising-genre-experiment</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/><a href="https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/">https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/</a>.</p> |                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Matriz A6.2 — Rastreabilidade de persistência de dados

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Question (Pergunta)                                                                                              | Metric (Métrica)                                                                  | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criar uma narrativa contínua na qual as decisões do jogador alterem de forma coerente a arquitetura do software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A implementação de centenas de variáveis de persistência evitou dissonâncias lógicas na interação com o usuário? | Volume de variáveis indexadas e relatos de comportamentos inconsistentes de NPCs. | Embora a infraestrutura tenha sido capaz de processar grande volume de variáveis, o caso revela fragilidades na governança lógica. A rastreabilidade de dados foi mantida em nível técnico, mas a correspondência entre variáveis narrativas e comportamento observado apresentou rupturas em pontos específicos da experiência. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.pcworld.com/article/524447/mass_effect_2_interview_p1.html">https://www.pcworld.com/article/524447/mass_effect_2_interview_p1.html</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/">https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/lj1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/</a>.</p> |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Matriz A6.3 — Governança de capital humano e conhecimento

| Goal (Objetivo)                                                                                      | Question (Pergunta)                                                                                                     | Metric (Métrica)                                                                     | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a sinergia ludonarrativa por meio da retenção de veteranos e da integração de novos talentos. | Como a rotatividade de lideranças e a entrada de novos desenvolvedores afetaram a integridade da arquitetura narrativa? | Relatos de pontos cegos em novos talentos e saída documentada de diretores seniores. | A perda de pessoal experiente foi codificada como um processo de erosão da memória técnica. Sem o conhecimento tácito acumulado pelos veteranos, novos membros da equipe passaram a operar com lacunas na lógica de motivação do sistema, o que afetou a consistência da experiência narrativa. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.vice.com/en/article/why-mass-effect-2-was-the-series-pinnacle-and-what-to-learn-from-it/>.

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/ljlurb6/a\\_summary\\_of\\_mass\\_effect\\_2s\\_main\\_plot/](https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/ljlurb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/).

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A6.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A6 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                                 | Temas de segunda ordem                      | Justificativa do caminho                                                                                                    | Dimensões agregadas           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Trabalhamos em pods com escritores e programadores juntos” | Integração interdisciplinar por proximidade | A mudança de silos para pods foi uma resposta de governança para manter a rastreabilidade entre intenção narrativa e motor. | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Talentosos novos profissionais terão mais pontos cegos”    | Erosão da memória técnica por rotatividade  | A perda de capital humano especializado resulta na perda de requisitos subjetivos não documentados.                         | Fragmentação e Desalinhamento |
| “O save game contém literalmente centenas de coisas”        | Complexidade de persistência trans-software | O gerenciamento de estados legados cria um passivo técnico massivo que exige validação constante.                           | Dívida Técnica                |
| “NPCs repreendendo Shepard logo após ele salvá-los”         | Dissonância de conformidade narrativa       | A falha em traduzir variáveis técnicas em comportamentos coerentes revela atrito entre dado e experiência.                  | Dívida Técnica                |
| “Queríamos garantir que cada problema fosse abordado”       | Otimização reativa de requisitos            | O foco em corrigir erros do antecessor suplantou parte da profundidade original do design.                                  | Instabilidade de Escopo       |

|                                                   |                                                |                                                                                                                    |                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| “Remover a exploração planetária no veículo Mako” | Truncamento estratégico de escopo              | A supressão de sistemas considerados incompletos foi uma simplificação para focar no combate baseado em esquadrão. | Instabilidade de Escopo |
| “Writers plotavam histórias como módulos de D&D”  | Sincronia narrativa versus viabilidade técnica | O descompasso entre o modelo mental criativo e o motor do jogo revela falha de pré-produção.                       | Falha de Pré-Produção   |

## 5. Considerações finais do caso

Mass Effect 2 revela um paradoxo de governança: embora o estúdio tenha implementado uma infraestrutura capaz de rastrear centenas de variáveis, a experiência do usuário ainda foi marcada por dissonâncias lógicas em pontos específicos. O caso sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre a lógica narrativa e as variáveis técnicas, somados à dívida técnica acumulada pela herança de estados anteriores do software, tornam visível a fragilidade do processo de decisão na transição entre episódios de uma franquia complexa.

# CASO A7 — INKBOUND (SHINY SHOE)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Inkbound.
- **Estúdio:** Shiny Shoe.
- **Escala organizacional:** estúdio já experiente em roguelikes, em transição para cooperação online.
- **Condição central do caso:** pivô de gênero, crise de monetização e fragilidade de localização.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

Após o sucesso de Monster Train, a Shiny Shoe buscou expandir sua experiência em roguelikes para um ambiente cooperativo online. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de mercado e incerteza, mostrou que a tarefa prescrita de manter um jogo estritamente baseado em cartas era tecnicamente inadequada para o modo cooperativo, sobretudo em razão do ritmo de jogo. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso evidencia um tipo de Atrito Ontológico em que a necessidade de preservar fluidez e usabilidade levou a um pivô estrutural para um sistema híbrido de tempo real e turnos, além de uma revisão do modelo de negócio após reação negativa da comunidade à monetização em Early Access.

## 3. Extração via paradigma QQM

## Matriz A7.1 — Governança de gênero e ritmo

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Question (Pergunta)                                                                                                                  | Metric (Métrica)                                                                                                 | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expandir a mecânica de roguelike de estratégia para o multijogador cooperativo online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O protótipo inicial baseado exclusivamente em cartas atendia aos requisitos de ritmo e fluidez para múltiplos jogadores simultâneos? | Avaliação do ritmo de jogo nos protótipos iniciais e necessidade declarada de pivotagem para um sistema híbrido. | A mecânica herdada de projetos anteriores mostrou-se incompatível com a nova infraestrutura multijogador. A governança não conseguiu validar, na pré-produção, a atividade de jogo em grupo, o que levou à necessidade de alterar a premissa básica do software para garantir fluidez. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access">https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/roguelites/comments/1g6co6m/inkbound_from_the_creators_of_monster_train_and/">https://www.reddit.com/r/roguelites/comments/1g6co6m/inkbound_from_the_creators_of_monster_train_and/</a>.</p> |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Matriz A7.2 — Governança estratégica de monetização

| Goal (Objetivo)                                                                                        | Question (Pergunta)                                                                                      | Metric (Métrica)                                                                                 | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar um modelo de negócios capaz de sustentar atualizações contínuas sem segregar a comunidade. | A decisão de incluir monetização in-game no Early Access foi aceita como prática legítima de governança? | Volume de feedback negativo e remoção total do sistema de monetização durante o desenvolvimento. | Houve ruptura entre o modelo de negócio e o sentimento do usuário. A falha em antecipar o impacto comercial e ético da monetização gerou uma dívida de conformidade significativa, exigindo refatoração de sistemas econômicos já em operação. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.consolecreatures.com/inkbound-is-removing-all-battle-pass-and-in-game-monetization-in-latest-update/>.

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Games/comments/177190v/inkbound\\_is\\_removing\\_its\\_ingame\\_monetization/](https://www.reddit.com/r/Games/comments/177190v/inkbound_is_removing_its_ingame_monetization/).

**Matriz A7.3 — Rastreabilidade de requisitos de localização**

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Question (Pergunta)                                                                                               | Metric (Métrica)                                                                                        | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximizar a capacidade de iteração rápida do design sem depender de fluxos lentos de tradução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qual foi o impacto de lançar o software apenas em inglês sobre a estabilidade comercial e a retenção de usuários? | Taxa de reembolsos motivados especificamente pela ausência de suporte ao idioma chinês no Early Access. | A priorização da agilidade técnica sobre requisitos linguísticos globais resultou em perda comercial relevante. A ausência de suporte ao chinês foi interpretada como um fator de erosão da rastreabilidade do sucesso do artefato, com impacto direto na sustentabilidade financeira. |
| <b>URL da Fonte Técnica:</b><br><a href="https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access">https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access</a> .<br><b>URL da Fonte Reddit:</b><br><a href="https://www.reddit.com/r/InkBound/comments/1b2iu3a/how_is_the_single_player_experience_does_the/">https://www.reddit.com/r/InkBound/comments/1b2iu3a/how_is_the_single_player_experience_does_the/</a> . |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia****Tabela A7.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A7 (Método Gioia)**

| <b>Conceitos de primeira ordem</b>                             | <b>Temas de segunda ordem</b>                | <b>Justificativa do caminho</b>                                                                                                     | <b>Dimensões agregadas</b>    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “O ritmo era muito lento... pivotamos para um híbrido”         | Pivotagem radical de gênero                  | O descompasso entre a mecânica herdada e a infraestrutura multijogador exigiu alteração na premissa básica.                         | Instabilidade de Escopo       |
| “Fomos pegos de surpresa pela quantidade de feedback negativo” | Fragilidade de previsibilidade de mercado    | A falha em antecipar a reação a sistemas de monetização revela um ponto cego na governança de requisitos.                           | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Sugestões de solo vs co-op estavam em desacordo”              | Conflito de requisitos de jogabilidade       | A fragmentação de foco entre perfis de usuários impediu uma visão técnica unificada.                                                | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Lançar apenas em inglês para iterar rápido”                   | Supressão de requisitos de localização       | A escolha de ignorar mercados linguísticos para acelerar o ciclo de código foi uma falha de planejamento.                           | Falha de Pré-Produção         |
| “Fomos forçados a remover totalmente a monetização”            | Acúmulo de dívida de conformidade de negócio | A necessidade de refatorar o modelo de receita após o lançamento é custo direto da falta de rastreabilidade entre design e usuário. | Dívida Técnica                |
| “Primeiro grande jogo online... hospedagem centralizada”       | Inexperiência em infraestrutura de redes     | A adoção de nova arquitetura sem base prévia aumentou o risco sistêmico não antecipado no planejamento.                             | Falha de Pré-Produção         |



|                                                        |                                                     |                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| “Refund principal:<br>sem suporte ao<br>idioma chinês” | Erosão de<br>rastreadabilidade de<br>sucesso global | A falha em rastrear requisitos<br>regionais produziu perda de<br>mercado difícil de recuperar. | Dívida Técnica |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

### 5. Considerações finais do caso

Inkbound sugere que a Fragmentação e o Desalinhamento entre as expectativas do público e a estratégia de governança, especialmente em monetização e localização, foram vetores centrais da fragilidade do processo decisório. O caso indica que, mesmo com ferramentas de feedback, a estabilidade técnica e comercial se rompe quando a governança suprime requisitos fundamentais em favor de uma agilidade de iteração mal dimensionada.

## CASO A8 — DRAGON AGE II (BIOWARE)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Dragon Age II.
- **Estúdio:** BioWare.
- **Escala organizacional:** desenvolvimento sob alta pressão, com equipe simultaneamente distribuída entre múltiplos projetos AAA.
- **Condição central do caso:** reciclagem massiva de ativos, simplificação sistêmica e redução da ambição espacial.
- **Fontes documentais:** análise técnica e discussão pública associada.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A BioWare enfrentou o desafio de desenvolver Dragon Age II em um ciclo de tempo significativamente reduzido, enquanto o capital humano do estúdio era estendido demais pelo desenvolvimento simultâneo de Mass Effect 3 e Star Wars: The Old Republic. A atividade de engenharia, compreendida como o resultado efetivo da execução de uma tarefa sob pressões operacionais e escassez de tempo, revelou uma estratégia de sobrevivência baseada na reciclagem massiva de ativos e na simplificação radical de sistemas.Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifestou-se na entrega de um mundo virtual pequeno, imutável e raso, que divergia frontalmente da tarefa prescrita de expandir a épica iniciada em Origins.

### 3. Extração via paradigma GQM

#### Matriz A8.1 — Governança de Escopo e Ativos

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                      | Metric (Métrica)                                                                                                           | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oferecer uma sequência com a mesma escala e variedade de cenários do antecessor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De que forma a divisão de esforços entre múltiplos projetos AAA afetou a integridade da infraestrutura de mundo do jogo? | Ocorrência sistemática de cenários reciclados e layouts de masmorras idênticos com caminhos apenas bloqueados visualmente. | O estúdio optou pela reciclagem compulsiva de ativos para cumprir o cronograma, resultando em uma Dívida Técnica de infraestrutura que degradou a percepção de qualidade técnica e a imersão do usuário. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html">https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html</a> (Ref:).</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/3bbdv8/da2_spoilers_why_did_da2_have_repeating/">https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/3bbdv8/da2_spoilers_why_did_da2_have_repeating/</a> (Ref:).</p> |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |

## Matriz A8.2 — Conformidade Narrativa e Design

| Goal (Objetivo)                                                    | Question (Pergunta)                                                                                                    | Metric (Métrica)                                                                                                                   | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evoluir a estrutura de escolha e consequência herdada da franquia. | A mudança para uma narrativa linear e focada no protagonista Hawke impactou a rastreabilidade das decisões do jogador? | Relatos de escolhas sem consequência significativa e percepção de que o protagonista é apenas um figurante em mudanças sistêmicas. | Houve falha na externalização da complexidade narrativa. A transição para uma estrutura desarticulada impediu que as escolhas do jogador alterassem dinamicamente a arquitetura do software, evidenciando falha na pré-produção em manter o rigor de rastreabilidade de Origins. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html> (Ref:).

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/13dkkx7/how\\_important\\_are\\_choices\\_and\\_consequence\\_to\\_you/](https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/13dkkx7/how_important_are_choices_and_consequence_to_you/) (Ref:).

**Matriz A8.3 — Sustentabilidade da Experiência**

| Goal (Objetivo)                                                                | Question (Pergunta)                                                                                            | Metric (Métrica)                                                                                                           | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter o engajamento por meio de sistemas de combate e progressão balanceados. | A simplificação das mecânicas resultou em uma experiência tecnicamente satisfatória ou em monotonia sistêmica? | Críticas à monotonia do combate e escolhas de design classificadas como preguiçosas devido ao tempo de polimento reduzido. | A supressão da complexidade sistêmica em prol da agilidade de produção rompeu a rastreabilidade entre a promessa de profundidade do RPG e a atividade real de combate, consolidando um estado de Instabilidade de Escopo. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.popmatters.com/149535-dragon-age-origins-vs-dragon-age-ii-2495901174.html> (Ref:).

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/39ptj0/spoilers\\_all\\_dragon\\_age\\_and\\_story\\_structure/](https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/39ptj0/spoilers_all_dragon_age_and_story_structure/) (Ref:).

**4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia****Tabela A8.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A8 (Método Gioia)**

| <b>Conceitos de primeira ordem</b>                                           | <b>Temas de segunda ordem</b>        | <b>Justificativa do caminho</b>                                                                                                      | <b>Dimensões agregadas</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Ambientes idênticos descarados... masmorras recicladas uma dúzia de vezes”  | Reciclagem compulsiva de ativos      | A incapacidade de produzir novos ativos força a reutilização de layouts, rompendo a integridade da exploração espacial.              | Dívida Técnica                |
| “Bioware esticada demais durante o desenvolvimento de ME3 e Old Republic”    | Fragmentação de foco organizacional  | A divisão do capital humano entre múltiplos projetos AAA dilui a supervisão técnica necessária para a conformidade.                  | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Enredo é uma bagunça desorganizada... profundamente pessoal, mas desconexa” | Fragmentação da estrutura narrativa  | A perda de uma visão arquitetural coesa resulta em uma narrativa que falha em integrar requisitos técnicos de ramificação.           | Instabilidade de Escopo       |
| “Mecânicas simplificadas misturadas com escolhas de design preguiçosas”      | Supressão de complexidade sistêmica  | A simplificação radical é interpretada como uma renúncia deliberada à profundidade de engenharia para economizar ciclos de produção. | Falha de Pré-Produção         |
| “Substituíram o mundo grandioso por um mundo pequeno, imutável e raso”       | Regressão de escalabilidade de mundo | A decisão de restringir o ambiente geográfico é uma resposta técnica à falta de infraestrutura para sustentar um mundo aberto.       | Instabilidade de Escopo       |

## 5. Considerações finais do caso

Dragon Age II confirma que a instabilidade técnica e a perda de conformidade não foram erros isolados, mas o resultado direto de uma falha de governança estratégica na gestão da capacidade

produtiva do estúdio. O rastro de evidências mostra que a Fragmentação e o Desalinhamento, provocados pela dispersão da equipe entre três títulos AAA simultâneos, atuaram como gatilho para o acúmulo de Dívida Técnica, manifestada na reciclagem compulsiva de ativos e na monotonia sistêmica. O caso sugere que a estabilidade do software depende de uma governança de requisitos integrada e compatível com as limitações físicas da infraestrutura produtiva.

# CASO A9 — MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR (MONOLITH PRODUCTIONS)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Middle-earth: Shadow of Mordor.
- **Estúdio:** Monolith Productions.
- **Escala organizacional:** construção de equipe nova para um projeto de alta ambição.
- **Condição central do caso:** foco organizacional unificado, sistema procedural complexo e corte tardio de funcionalidades.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

A Monolith Productions enfrentou o desafio de construir uma nova equipe para um projeto ambicioso, no qual muitos membros trabalhavam juntos pela primeira vez. A atividade de engenharia mostrou uma mudança estratégica na governança: o estúdio abandonou o desenvolvimento de múltiplos títulos em paralelo para concentrar todos os esforços em um único jogo. Esse foco permitiu que a engenharia otimizasse sistemas de runtime e ferramentas especificamente para os requisitos do Sistema Nemesis, um motor procedural no qual cada inimigo possui atributos únicos de personalidade e memória.

Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifesta-se no churn do design e no impacto técnico do corte tardio de funcionalidades, produzindo o que a liderança descreveu como um efeito de “dor em dose dupla”.

## 3. Extração via paradigma GQM

### Matriz A9.1 — Governança do sistema procedural

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar um sistema de IA inovador que crie persistência narrativa e emocional entre o jogador e os inimigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De que forma o foco organizacional unificado e a colaboração interdisciplinar viabilizaram a conformidade de um sistema procedural de alta fidelidade? | Relatos de integração total entre escrita, voice-over, IA, animação e level design no Sistema Nemesis. | A convergência de foco permitiu que a engenharia rompesse silos tradicionais. A conformidade do sistema Nemesis foi alcançada não apenas por algoritmos, mas por uma governança que promoveu o alinhamento entre ativos de arte e lógica de IA desde o início. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/">https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/</a></p> |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Matriz A9.2 — Eficiência de refatoração de escopo

| Goal (Objetivo)                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                      | Metric (Métrica)                                                                                                        | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerenciar o corte de funcionalidades sem comprometer a estabilidade ou sobrecarregar a produção. | Qual o impacto técnico e o custo operacional de substituir requisitos cortados por novo conteúdo na fase final do ciclo? | Ocorrência da dor em dose dupla: perda do trabalho feito e criação de um volume de trabalho novo superior ao planejado. | O corte de funcionalidades gerou uma dívida de conformidade reativa. A necessidade de preencher o vácuo deixado pelos requisitos removidos exigiu um esforço de engenharia maior do que a implementação original, revelando fragilidades na validação prévia de escopo. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith\\_productions\\_ama/](https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/)

**Matriz A9.3 — Estabilidade de infraestrutura e iteração**

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Question (Pergunta)                                                                               | Metric (Métrica)                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prover resiliência técnica por meio de sistemas de integração contínua e builds estáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Como o investimento em infraestrutura personalizada mitigou os riscos de oscilação de requisitos? | Utilização de infraestrutura de build robusta que permitiu iteração rápida em tempo real. | A infraestrutura atuou como um protocolo de rastreabilidade física. O sistema de build permitiu validar metas técnicas contra a atividade real de jogo de forma imediata, mitigando a fragmentação que costuma ocorrer em projetos de IA complexos. |
| <b>URL da Fonte Técnica:</b><br><a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i-</a><br><b>URL da Fonte Reddit:</b><br><a href="https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/">https://www.reddit.com/r/shadowofmordor/comments/2it9y0/monolith_productions_ama/</a> |                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |

**4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia****Tabela A9.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A9 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem | Temas de segunda ordem | Justificativa do caminho | Dimensões agregadas |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|

|                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| “O estúdio inteiro focou em apenas um jogo em vez de múltiplos em paralelo”              | Convergência de foco organizacional    | A centralização do capital humano foi a resposta de governança para mitigar a fragmentação e garantir a supervisão técnica de sistemas complexos. | Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação) |
| “Corte de funções gerou dor em dose dupla: perda de trabalho e criação de mais trabalho” | Refatoração de escopo reativa          | A remoção de requisitos gerou um passivo técnico em que o esforço para redesenhar o sistema excedeu o custo da manutenção original.               | Instabilidade de Escopo                   |
| “Infraestrutura de build robusta permitiu iteração rápida”                               | Resiliência via infraestrutura         | O investimento em sistemas de integração contínua atuou como protocolo de rastreabilidade física, permitindo validação de metas em tempo real.    | Dívida Técnica (Mitigação)                |
| “Nemesis system churn... retornamos progressivamente ao foco original”                   | Volatilidade de requisito de inovação  | Sistemas de alta complexidade exigem ciclos de exploração que podem desviar o projeto sem um baseline de design estável.                          | Instabilidade de Escopo                   |
| “Uruks como flocos de neve hideously únicos através de colaboração cross-discipline”     | Sincronia de ativos de alta fidelidade | A conformidade técnica de ativos procedurais exige a quebra deliberada de silos entre arte, narrativa e engenharia de IA..                        | Fragmentação e Desalinhamento             |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de Shadow of Mordor sugere que a estabilidade técnica em sistemas complexos é um produto da governança de foco. Enquanto a maior parte da amostra sofreu com a fragmentação, este caso mostra que a resiliência depende da capacidade de alinhar o estúdio a um único objetivo e sustentar essa visão com uma infraestrutura de software robusta. O Atrito Ontológico foi parcialmente gerenciado pela transição de uma tarefa prescrita de múltiplos jogos para uma atividade real centrada



na inovação procedural, indicando que a rastreabilidade entre requisitos e execução é uma métrica decisiva de conformidade técnica.

## CASO A10 — TOEM (SOMETHING WE MADE)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** TOEM.
- **Estúdio:** Something We Made.
- **Condição central do caso:** dissonância entre a intenção de design e a percepção do público.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do estúdio e discussão pública associada.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A Something We Made enfrentou um desafio crítico de identidade de software durante o desenvolvimento de TOEM. A atividade de engenharia — entendida como o resultado efetivo da execução sob pressão de feedback de mercado e incerteza de gênero — revelou um descompasso ontológico entre a intenção dos desenvolvedores e a percepção do usuário final. Enquanto a tarefa prescrita era criar um jogo de aventura, os jogadores que testaram a demo no Android o categorizaram como um puzzle. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifestou-se na necessidade de realizar múltiplas iterações reativas após a exposição pública, para fazer o artefato corresponder à visão original de gênero.

### 3. Extração via paradigma GQM

Matriz A10.1 — Alinhamento de mensagem do produto

| Goal (Objetivo)                                                                                             | Question (Pergunta)                                                                                        | Metric (Métrica)                                                                                     | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidar o artefato como um software de aventura, evitando a associação com mecânicas típicas de puzzles. | De que forma a percepção divergente do usuário impactou o cronograma e a arquitetura de design do projeto? | Relatos de feedback via demo Android e necessidade de várias iterações para mudar a direção do jogo. | A falha na externalização correta da intenção de design na fase de pré-produção resultou em dissonância de gênero. A engenharia operou sob uma identidade em fluxo, gerando esforço de refatoração para |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | desvincular o jogo de convenções de puzzle indesejadas. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-">https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/">https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/</a></p> |  |  |                                                         |

### Matriz A10.2 — Governança de feedback externo

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Question (Pergunta)                                                                                       | Metric (Métrica)                                                      | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar vitrines da indústria e demos jogáveis como protocolos de validação de requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A validação tardia de requisitos em eventos públicos expôs fragilidades na estabilização técnica precoce? | Identificação de churn de design após exposições em eventos externos. | A dependência de eventos externos para validar a premissa básica indica uma falha de pré-produção. O projeto avançou sem um baseline de experiência validado internamente, transformando o feedback público em gatilho de retrabalho estrutural tardio. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-">https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/">https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/</a></p> |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Matriz A10.3 — Estabilização de requisitos não funcionais

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar sistemas de aventura customizados que rejeitem o escalonamento de dificuldade padrão de puzzles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De que forma a rejeição de padrões mecânicos aumentou a carga de engenharia? | Necessidade de soluções técnicas customizadas em detrimento do uso de funções nativas de gênero. | A decisão técnica de suprimir padrões de gênero gerou um vácuo de design que exigiu o desenvolvimento de mecânicas proprietárias não planejadas, elevando a complexidade e a dívida técnica. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-">https://www.gamedeveloper.com/business/postmortem-something-we-made-s-i-toem-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/">https://www.reddit.com/r/IndieGaming/comments/pq0w8s/we_just_released_our_handdrawn_adventure_toem_ama/</a></p> |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A10.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A10 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                                       | Temas de segunda ordem                | Justificativa do caminho                                                                              | Dimensões agregadas           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Jogadores pensaram no jogo como um puzzle... queríamos aventura” | Dissonância de identidade de software | O conflito entre o modelo mental do dev e o uso real revela ruptura na rastreabilidade de gênero.     | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Fomos forçados a várias iterações para mudar a direção”          | Oscilação de requisitos por percepção | A validação tardia forçou refatorações estruturais para alinhar o software à visão criativa original. | Instabilidade de Escopo       |

|                                                           |                                            |                                                                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Feedback da GDC revelou que a mensagem não estava clara” | Ruptura de rastreabilidade de intenção     | O descompasso entre promessa do produto e artefato técnico gerou ineficiência nos ciclos de produção.           | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Avançamos sem um baseline de experiência validado”       | Inexistência de protocolos de pré-produção | O avanço para produção sem marcos internos de diversão transformou a audiência em testadora de requisitos base. | Falha de Pré-Produção         |

### 5. Considerações finais do caso

A análise de TOEM mostra que o Atrito Ontológico não decorre apenas de falhas de hardware ou algoritmos, mas de uma falha na externalização da racionalidade técnica. Como ponto de saturação teórica, o caso confirma que a Fragmentação e o Desalinhamento entre o que o software é e o que deveria ser constituem a causa raiz da instabilidade de escopo. A estabilidade técnica em projetos de qualquer escala depende de uma governança de requisitos que estabilize a identidade do artefato antes do início da produção massiva.

## CASO A11 — CELESTE (MADDY MAKES GAMES / EXOK)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Celeste.
- **Estúdio:** Maddy Makes Games / EXOK.
- **Condição central do caso:** precisão mecânica extrema combinada com intenção emocional clara.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do estúdio e discussão pública associada.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A equipe de Celeste buscou transformar mecânicas clássicas de plataforma em metáforas para a jornada emocional de Madeline diante da ansiedade. A tarefa prescrita era produzir um jogo de plataforma com precisão extrema. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob as pressões de um design de dificuldade elevada, mostrou que, para sustentar esse nível de precisão sem gerar frustração excessiva, o estúdio precisou desenvolver ferramentas de ajuste em tempo real que facilitassem a iteração sobre o level design. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso

evidencia uma forma de Atrito Ontológico que foi mitigada por uma infraestrutura técnica orientada à reutilização e à resposta rápida aos ajustes de design..

### 3. Extração via paradigma GQM

#### Matriz A11.1 — Governança de feedback e sensibilidade mecânica

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Question (Pergunta)                                                                                                                        | Metric (Métrica)                                                                                                              | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar a precisão mecânica extrema com a resposta emocional pretendida para o jogador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De que forma o ajuste fino de micro-latências, como Coyote Time, mitigou o atrito entre a dificuldade prescrita e a frustração do usuário? | Implementação técnica de frames de tolerância, como Coyote Time e Jump Buffering, documentada nos relatos de desenvolvimento. | A equipe utilizou a engenharia para ajustar a atividade real do jogador à tarefa prescrita de superação. A governança focada na sensação física do código transformou potenciais falhas de entrada em evidências de conformidade narrativa. |
| <b>URL da Fonte Técnica:</b><br><a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-</a><br><b>URL da Fonte Reddit:</b><br><a href="https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/">https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/</a> |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Matriz A11.2 — Escalabilidade de iteração

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reduzir o tempo de resposta entre a alteração criativa e a validação técnica no motor de jogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Como o investimento em infraestrutura de hot-swapping evitou o acúmulo de dívida técnica em sequências de alta complexidade? | Utilização de ferramentas que permitem editar o level design sem reiniciar o estado do software em runtime. | A adoção de infraestrutura para iteração rápida permitiu que o ambiente técnico operasse como facilitador da criatividade. O caso sugere que o investimento em ferramentas desde a pré-produção reduziu a fragmentação e aumentou a capacidade de ajuste fino do design. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/">https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/</a></p> |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Matriz A11.3 — Conformidade de experiência e metáfora

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Question (Pergunta)                                                                                                   | Metric (Métrica)                                                                                        | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transpor o estado psicológico da protagonista para a atividade física do jogador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A busca pelo contexto emocional correto para os desafios técnicos comprometeu a estabilização precoce dos requisitos? | Relatos de encontrar o sentimento correto por meio de iteração exaustiva em sequências sem checkpoints. | A eficácia técnica de Celeste está na capacidade de converter requisitos qualitativos em atividade física estável. A governança proativa evitou que a volatilidade de requisitos se convertesse em colapso de conformidade, preservando a rastreabilidade entre design e implementação. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-maddy-makes-games-i-celeste-i-</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/">https://www.reddit.com/r/celestegame/comments/823yye/celeste_ama_answers/</a></p> |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A11.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A11 (Método Gioia)**

| <b>Conceitos de primeira ordem</b>                              | <b>Temas de segunda ordem</b>            | <b>Justificativa do caminho</b>                                                                            | <b>Dimensões agregadas</b>    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Nossa tarefa era encontrar qual contexto emocional funcionava” | Validação de requisitos por percepção    | A dependência de encontrar sentimentos indica que o projeto avançou com requisitos qualitativos instáveis. | Falha de Pré-Produção         |
| “Desenvolvemos ferramentas de hot-swapping para ajustes reais”  | Infraestrutura de iteração personalizada | O investimento em ferramentas próprias é a estratégia de governança para mitigar o atrito ontológico.      | Dívida Técnica                |
| “A montanha força Madeline a confrontar sua saúde mental”       | Conformidade de experiência do usuário   | A eficácia técnica é validada pela transposição do estado psicológico para a atividade física do jogador.  | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Capítulo 9 sem checkpoints foi um grande desafio técnico”      | Complexidade de escopo extremo           | Sequências longas sem salvamento testam o limite da integridade física e emocional do software.            | Instabilidade de Escopo       |
| “O código foi planejado para ser reutilizável”                  | Maturidade de governança de engenharia   | A lógica de reutilização evita que o motor do jogo se torne barreira à intenção criativa original.         | Fragmentação e Desalinhamento |

|                                                             |                                          |                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Polimento como Coyote Time garantiu a precisão necessária” | Refinamento de conformidade mecânica     | O ajuste de frames externaliza conhecimento técnico para garantir a rastreabilidade da sensação do jogo. | Dívida Técnica                |
| “Equipe pequena focada em uma visão interdisciplinar única” | Convergência de visão criativa e técnica | A quebra de silos garante que a dimensão narrativa e a mecânica componham o mesmo artefato.              | Fragmentação e Desalinhamento |

### 5. Considerações finais do caso

A análise de Celeste sugere que fragmentação e desalinhamento são riscos recorrentes, mas também mostra um caso em que esses riscos foram administrados com sucesso. Em vez de colapso de rastreabilidade, a equipe construiu uma infraestrutura técnica ajustada ao propósito do projeto, tornando o motor de jogo efetivamente utilizável para a intenção criativa. O caso indica que a resiliência em jogos independentes complexos depende de uma governança que priorize ferramentas de iteração rápida desde a pré-produção.

## CASO A12 — AGAINST THE STORM (EREMITE GAMES)

### 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Against the Storm.
- **Estúdio:** Eremite Games.
- **Condição central do caso:** mistura de city-building com roguelite sob forte incerteza de estimativa e execução.
- **Fonte documental:** palestra técnica da GDC Vault.

### 2. Contexto e atividade de engenharia

A Eremite Games enfrentou o desafio de desenvolver um software que integrava dois gêneros distintos: city-building e roguelite. A tarefa prescrita exigia a entrega de um projeto em escala inédita para o estúdio, enquanto a atividade de engenharia — o resultado efetivo da execução sob as pressões de inovação mecânica — revelou que a imprevisibilidade do sistema de runs e da mecânica de floresta tornava a estimativa de cronogramas extremamente complexa. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o



Atrito Ontológico foi mitigado por uma governança proativa baseada em planilhas de benchmarking e na imposição de uma rede de segurança financeira de 25% para absorver atrasos técnicos inevitáveis.

### 3. Extração via paradigma GQM

#### Matriz A12.1 — Governança baseada em evidências

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Question (Pergunta)                                                                                           | Metric (Métrica)                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar as mecânicas inovadoras com um cronograma de produção previsível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De que forma o uso de planilhas de benchmarking mitigou a incerteza gerada pela mistura de gêneros distintos? | Utilização sistemática de dados externos para fundamentar estimativas de tempo e esforço. | O estúdio utilizou a governança orientada a dados para transformar o planejamento em uma ferramenta de redução de riscos sistêmicos, ancorando a atividade criativa em evidências físicas e reduzindo a instabilidade de escopo. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b> <a href="https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm">https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm</a></p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/">https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/</a></p> |                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Matriz A12.2 — Gestão de infraestrutura financeira

| Goal (Objetivo)                                                                                    | Question (Pergunta)                                                                         | Metric (Métrica)                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantir a sustentabilidade do desenvolvimento diante de atrasos técnicos e oscilações de mercado. | De que forma a rede de segurança financeira influenciou a estabilidade técnica do artefato? | Inclusão de uma cláusula não negociável de 25% de margem de erro financeira em contratos. | O investimento em uma margem de erro atuou como mitigador da dívida técnica, permitindo que a engenharia refinasse sistemas complexos por mais de um ano sem comprometer a sobrevivência física da equipe. |

**URL da Fonte Técnica:** <https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm>

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against\\_the\\_storm\\_ermite\\_games\\_roguelite/](https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/)

### Matriz A12.3 — Resiliência de infraestrutura externa

| Goal (Objetivo)                                                                        | Question (Pergunta)                                                                                | Metric (Métrica)                                                              | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a integridade técnica e a manutenção da equipe frente a crises macroeconômicas. | Como vulnerabilidades financeiras externas afetaram a capacidade física de execução da engenharia? | Impacto técnico decorrente do corte de 10% nas transferências internacionais. | A estabilidade técnica mostrou-se dependente da resiliência da infraestrutura externa; embora o choque operacional tenha gerado atrito, a governança defensiva prévia evitou que a falha de fluxo se convertesse em colapso de conformidade. |

**URL da Fonte Técnica:** <https://gdcvault.com/play/1034422/-Against-the-Storm>

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against\\_the\\_storm\\_ermite\\_games\\_roguelite/](https://www.reddit.com/r/Games/comments/yha2es/against_the_storm_ermite_games_roguelite/)

### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

| Conceitos de primeira ordem                   | Temas de segunda ordem           | Justificativa do caminho                                                                                            | Dimensões agregadas                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| “Criamos planilhas de benchmarking para tudo” | Governança baseada em evidências | O uso de dados externos estabiliza o baseline de design, reduzindo a volatilidade de requisitos durante a produção. | Instabilidade de Escopo (Mitigação) |

|                                                          |                                           |                                                                                                                     |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| “Cláusula de 25% de rede de segurança nos contratos”     | Gestão de infraestrutura financeira       | A margem de erro financeira permite o refinamento técnico sem a pressão de sobrevivência imediata do estúdio.       | Dívida Técnica (Mitigação)                |
| “Mistura de city-building e roguelite dificultou prazos” | Inovação de gênero híbrido                | A incerteza inerente à inovação mecânica exige infraestruturas de governança flexíveis para manter a conformidade.  | Instabilidade de Escopo                   |
| “Uso da Lógica de Colheita no motor”                     | Maturidade de governança de engenharia    | Tornar a infraestrutura verdadeiramente utilizável para o propósito do projeto evita o atrito ontológico sistêmico. | Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação) |
| “Fomos pegos por um corte de 10% nas transferências”     | Vulnerabilidade de infraestrutura externa | Fatores externos e imprevisíveis impactam diretamente a capacidade física de manter a equipe técnica ativa.         | Dívida Técnica                            |
| “Aceitamos que estimativas estavam erradas”              | Sincronia de atividade e tarefa           | A aceitação explícita do erro de estimativa é uma estratégia de governança para evitar a cristalização de dívidas.  | Dívida Técnica (Mitigação)                |
| “Planilhas mantiveram a equipe sã e motivada”            | Resiliência psicotécnica da governança    | Ferramentas de transparência e dados reduzem o estresse da atividade real sob pressão e incerteza.                  | Fragmentação e Desalinhamento (Mitigação) |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de Against the Storm demonstra que a estabilidade técnica não depende exclusivamente da visão criativa, mas da robustez da infraestrutura para suportar mudanças e incertezas. O caso ilustra a aplicação de uma lógica de gestão orientada a dados, permitindo que o estúdio tornasse seus processos de produção e ferramentas efetivamente alinhados aos propósitos do projeto. O rastro de evidências mostra que, embora o projeto tenha enfrentado Instabilidade de Escopo, a governança proativa, por

meio de benchmarking e safety nets, impediu que falhas operacionais resultassem em colapso técnico no lançamento.

# CASO A13 — XCOM: THE BUREAU (2K MARIN / IRRATIONAL AUSTRALIA)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** XCOM: The Bureau.
- **Estúdios:** 2K Marin / Irrational Australia.
- **Condição central do caso:** instabilidade de gênero, fragmentação organizacional e refatoração constante de sistemas centrais.
- **Fontes documentais:** post-mortem técnico e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

O projeto teve uma gênese marcada por um trade-off estratégico de recursos: enquanto a 2K investia capital massivo em BioShock, o estúdio da Irrational na Austrália recebeu o encargo de reviver a franquia XCOM como um jogo de tiro. A atividade de engenharia revelou um percurso marcado por conceitos abortados e longos períodos de estagnação. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o Atrito Ontológico manifesta-se na dificuldade de estabilizar a identidade do software, resultando em uma combinação de requisitos conflitantes que comprometeu a conformidade final do artefato.

## 3. Extração via paradigma GQM

Matriz A13.1 — Governança de recursos e estratégia

| Goal (Objetivo)                                                                                  | Question (Pergunta)                                                                                                    | Metric (Métrica)                                                                    | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reviver a franquia XCOM como um first-person shooter tático sob restrições de capital e pessoal. | De que forma a priorização estratégica de outra IP afetou a estabilidade técnica e o progresso da arquitetura de XCOM? | Relatos de progresso estagnado e inércia produtiva durante anos de desenvolvimento. | A falha na governança de recursos suprimiu o avanço técnico. A atividade real foi de estagnação, onde a ausência de marcos técnicos validados impediu que a engenharia estabelecesse um baseline sólido, gerando um vácuo de desenvolvimento. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i->.

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the\\_bureau\\_xcom\\_declassified\\_is\\_a\\_mess/](https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/).

**Matriz A13.2 — Integração de equipes e comunicação**

| Goal (Objetivo)                                                            | Question (Pergunta)                                                                                                    | Metric (Métrica)                                                                                  | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar o desenvolvimento entre estúdios distribuídos geograficamente. | A fragmentação organizacional e a falta de um vocabulário comum dificultaram a externalização das restrições técnicas? | Relato de estúdios operando basicamente separados e incapacidade de trabalhar de forma unificada. | O isolamento geográfico atuou como uma barreira física ao fluxo de conhecimento. Sem protocolos de rastreabilidade transversal, as equipes tornaram-se unidades estanques, o que resultou na desintegração de equipes e na perda da racionalidade técnica comum. |

**URL da Fonte Técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i->.

**URL da Fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the\\_bureau\\_xcom\\_declassified\\_is\\_a\\_mess/](https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/).

**Matriz A13.3 — Governança de sistemas**

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar um sistema de combate tático fluido que combinasse tempo real e turnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | As constantes mudanças na arquitetura de jogabilidade comprometeram a integridade física do código? | Implementação e posterior abandono de sistemas como Time Units e menus radiais com 18 habilidades simultâneas. | A instabilidade de escopo gerou uma dívida técnica massiva. A refatoração constante de sistemas centrais transformou o software em uma colagem técnica, evidenciando o colapso da conformidade estrutural. |
| <p><b>URL da Fonte Técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i-">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-2k-marin-s-i-xcom-the-bureau-i-</a>.</p> <p><b>URL da Fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/">https://www.reddit.com/r/Xcom/comments/1kx5v1/the_bureau_xcom_declassified_is_a_mess/</a>.</p> |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A13.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A13 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                                     | Temas de segunda ordem                   | Justificativa do caminho                                                                         | Dimensões agregadas           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “O progresso no projeto estagnou... não estávamos contribuindo” | Estagnação de escopo estratégico         | A ausência de marcos técnicos validados impediu o avanço da arquitetura, resultando em inércia.  | Instabilidade de Escopo       |
| “Basicamente separados... não conseguíamos trabalhar juntos”    | Fragmentação geográfica e organizacional | O isolamento geográfico obstrui o fluxo de conhecimento, tornando as equipes unidades estanques. | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Caminho tortuoso de conceitos abortados”                       | Volatilidade de identidade técnica       | A pivotagem constante de gênero impede que o rastro                                              | Instabilidade de Escopo       |

|                                                            |                                       |                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                            |                                       | de evidências de design se estabilize.                                                             |                               |
| “Implementação e posterior abandono de sistemas complexos” | Acúmulo de refatoração inútil         | O retrabalho massivo em requisitos descartados consome o orçamento de performance sem gerar valor. | Dívida Técnica                |
| “Liderança técnica abandonou o projeto”                    | Erosão da racionalidade de governança | A perda de pessoal especializado rompe a memória técnica, gerando falhas na lógica do software.    | Fragmentação e Desalinhamento |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de XCOM: The Bureau sugere que o atrito técnico não decorre apenas de limitações de hardware, mas também de falhas na externalização da racionalidade de governança. O rastro de evidências indica que, quando a liderança técnica abandona o projeto em meio à falta de progresso tangível, o software tende a se converter em uma combinação de requisitos conflitantes. O caso aponta que a estabilidade técnica depende de uma governança integrada de requisitos, e sua ausência compromete a conformidade final do produto.

# CASO A14 — ASTRONEER (SYSTEM ERA SOFTWARES)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Astroneer.
- **Estúdio:** System Era Softworks.
- **Condição central do caso:** refatoração tardia de sistemas centrais, crescimento acelerado da equipe e tensão entre complexidade e acessibilidade.
- **Fonte documental:** artigo técnico de pós-lançamento e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

A System Era Softworks enfrentou um desafio crítico ao preparar a saída de Astroneer do Early Access: o sistema de crafting estava estagnado e era percebido como raso e repetitivo. A atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob pressões de prazo e incerteza

de design, revelou um estado de paralisia criativa. A equipe descreveu a refatoração necessária como uma cirurgia de coração aberto em um paciente consciente, indicando que sistemas centrais precisavam de mudanças drásticas enquanto o software já operava publicamente. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso evidencia um tipo de Atrito Ontológico associado ao conflito entre visões técnicas divergentes sobre a complexidade desejada e a carga cognitiva aceitável para o jogador.

3. Extração via paradigma GQM

Matriz A14.1 — Governança de arquitetura de design

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Question (Pergunta)                                                                                                          | Metric (Métrica)                                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revitalizar o sistema de crafting para alinhar os incentivos de jogabilidade com a intenção original do design.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De que forma as premissas conflitantes entre engenharia e design sobre carga cognitiva geraram paralisia no desenvolvimento? | Relatos de second guessing da equipe e necessidade de colaboração radical para desafiar premissas falhas. | A paralisia operacional refletiu uma forma de opacidade técnica, na qual a relação entre alterações no código e o comportamento final do software se tornou instável. A conformidade só foi alcançada quando a governança permitiu externalizar visões contraditórias para reduzir a carga cognitiva do sistema. |
| <p>URL da fonte técnica:<br/><a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com</a></p> <p>URL da fonte Reddit:<br/><a href="https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hf7sht/automation_update_patch_notes/">https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hf7sht/automation_update_patch_notes/</a></p> |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Matriz A14.2 — Governança de pessoal e escalonamento

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a coesão técnica e a agilidade de decisão durante o crescimento acelerado da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De que forma a transição de uma equipe de 5 para 40 membros impactou a rastreabilidade das decisões de engenharia? | Relatos de crescimento de uma estrutura mínima para uma potência de 40 pessoas. | O crescimento súbito sem ajuste proporcional na governança aumentou o risco de criação de silos técnicos. A equipe precisou adotar novos protocolos de comunicação para superar a fragmentação e manter a racionalidade técnica sobre o software. |
| <p><b>URL da fonte técnica:</b><br/> <a href="https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com">https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com</a></p> <p><b>URL da fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/aj5zkg/lets_talk_about_dedicated_servers/">https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/aj5zkg/lets_talk_about_dedicated_servers/</a></p> |                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Matriz A14.3 — Rastreabilidade de requisitos de acessibilidade global

| Goal (Objetivo)                                                                       | Question (Pergunta)                                                                                                 | Metric (Métrica)                                                                      | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimizar barreiras de linguagem por meio de comunicação visual intrínseca ao design. | A estratégia de design visual reduziu a dependência de localização técnica para entrada em mercados internacionais? | Disponibilidade em 13 idiomas e quase 20% da receita proveniente do mercado asiático. | A engenharia de requisitos antecipou a necessidade de um software global. A conformidade técnica foi validada pelo sucesso comercial em regiões como a China, mostrando que a governança arquitetural orientada ao visual atuou como mitigadora de dívida técnica de localização. |

**URL da fonte técnica:**

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/3-years-of-astroneer-live-a-marketing-com>

**URL da fonte Reddit:**

[https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hhldie/thinking\\_about\\_getting\\_game\\_but\\_turn/](https://www.reddit.com/r/Astroneer/comments/hhldie/thinking_about_getting_game_but_turn/)

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A14.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A14 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                                              | Temas de segunda ordem               | Justificativa do caminho                                                                                           | Dimensões agregadas           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “O sistema de crafting estava estagnado”                                 | Erosão da racionalidade técnica      | A perda de controle sobre a lógica do sistema indica ruptura na memória técnica da equipe.                         | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Como realizar uma cirurgia de coração aberto em um paciente consciente” | Refatoração de alto risco em runtime | A necessidade de alterar sistemas centrais com o software em operação revela falha na estabilização de requisitos. | Dívida Técnica                |
| “Lutando contra o problema da carga cognitiva”                           | Conflito de arquitetura cognitiva    | O descompasso entre a complexidade desejada e a simplicidade exigida rompe o baseline do design.                   | Falha de Pré-Produção         |
| “Suporte a mods nunca viria”                                             | Truncamento estratégico de escopo    | A supressão de funcionalidades prometidas é uma resposta técnica para evitar colapso da manutenção.                | Instabilidade de Escopo       |

|                                |                                        |                                                                                           |                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Crescer de 5 pessoas para 40” | Escalonamento de governança de pessoal | O crescimento da equipe exige novos protocolos de comunicação para evitar silos técnicos. | Fragmentação e Desalinhamento |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## 5. Considerações finais do caso

Astroneer confirma que o projeto sobreviveu a um estado de opacidade técnica por meio de uma mudança radical na governança da comunicação interna. Embora tenha alcançado sucesso comercial expressivo, o rastro de evidências mostra que o Atrito Ontológico quase paralisou o desenvolvimento no lançamento 1.0, devido a premissas de design mal validadas. O caso reforça que mesmo estúdios financeiramente maduros continuam sujeitos à fragmentação e à necessidade de intervenções técnicas tardias para recuperar a conformidade do artefato.

# CASO A15 — TURBO OVERKILL (SAM PREBBLE / APOGEE)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Turbo Overkill.
- **Autor principal:** Sam Prebble.
- **Condição central do caso:** desenvolvimento majoritariamente solo, com alta carga de escopo e refinamento mecânico tardio.
- **Fonte documental:** post-mortem técnico do jogo e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

Turbo Overkill foi desenvolvido majoritariamente por Sam Prebble, que acumulou as funções de designer, programador e artista. A tarefa prescrita era entregar um FPS de ritmo acelerado e alta fidelidade visual. No entanto, a atividade real de engenharia, entendida como o resultado efetivo da execução sob as pressões de um desenvolvedor solo e ciclos de produção exaustivos, revelou um quadro de overscoping massivo: níveis que antes levavam cerca de uma semana passaram a exigir aproximadamente um mês de trabalho no Episódio 3, levando o desenvolvedor à exaustão física.

## 3. Extração via paradigma GQM

### Matriz A15.1 — Validação de requisitos mecânicos

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Question (Pergunta)                                                                                  | Metric (Métrica)                                                                               | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrar veículos, especialmente motocicletas, de forma fluida à jogabilidade em primeira pessoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ausência de prototipagem física precoce comprometeu a conformidade técnica do sistema de veículos? | Relatos de mecânicas de motocicleta consideradas completamente horríveis na primeira iteração. | A falha em prototipar a interação física do veículo no motor de jogo revelou um descompasso entre a tarefa prescrita e a viabilidade real. A conformidade só foi alcançada por meio de refatoração reativa tardia, o que evidencia uma falha de governança de requisitos mecânicos. |
| <p><b>URL da fonte técnica:</b> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill</a></p> <p><b>URL da fonte Reddit:</b> <a href="https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/">https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/</a></p> |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Matriz A15.2 — Eficiência e sustentabilidade de produção

| Goal (Objetivo)                                                                         | Question (Pergunta)                                                                                          | Metric (Métrica)                                                                   | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter a previsibilidade do cronograma de entrega em um modelo de desenvolvimento solo. | De que forma o aumento da complexidade dos níveis afetou a produtividade técnica e a saúde do desenvolvedor? | Salto de uma semana para um mês de trabalho por nível e relato de exaustão física. | O aumento exponencial do esforço necessário para manter a fidelidade visual indica acúmulo de dívida técnica operacional. A governança solo falhou em mitigar o overscoping, transformando a atividade de engenharia em um processo insustentável no longo prazo. |

**URL da fonte técnica:** <https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill>  
**URL da fonte Reddit:** [https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo\\_overkill\\_full\\_release\\_out\\_now\\_ama/](https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/)

### Matriz A15.3 — Governança de revisão e silos de conhecimento

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Question (Pergunta)                                                                                     | Metric (Métrica)                                                                | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitigar falhas de design por meio de liderança técnica e revisão externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A postura de mãos livres da editora contribuiu para a cristalização de falhas de design não detectadas? | Relato de que a editora não tocou em nada e percepção de que o jogo se arrasta. | A ausência de revisão por pares ou de liderança técnica externa criou um silo de decisão solitário. Sem o rastro de evidências de supervisão técnica, falhas de ritmo e densidade só foram percebidas tardiamente pelo usuário final, rompendo a conformidade da experiência. |
| <p><b>URL da fonte técnica:</b> <a href="https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill">https://www.gamedeveloper.com/design/postmortem-turbo-overkill</a><br/> <b>URL da fonte Reddit:</b> <a href="https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/">https://www.reddit.com/r/FPSGames/comments/16h5kcl/turbo_overkill_full_release_out_now_ama/</a></p> |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

| Conceitos de primeira ordem                                     | Temas de segunda ordem            | Justificativa do caminho                                                                                  | Dimensões agregadas   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| “Mecânicas de motocicleta completamente horríveis inicialmente” | Dissonância de requisito mecânico | A falha em prototipar interações físicas revela o descompasso entre intenção e viabilidade real do motor. | Falha de Pré-Produção |

|                                                                |                                              |                                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “No início levava uma semana por nível; no fim, levava um mês” | Degradação de produtividade por complexidade | O aumento exponencial do esforço para manter a qualidade indica acúmulo de dívida operacional.          | Dívida Técnica                |
| “Apogee não tocou em nada”                                     | Centralização de conhecimento em silo solo   | A falta de revisão externa mascara falhas de design até estágios tardios da produção.                   | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Totalmente acabado”                                           | Ineficiência de governança de pessoal        | A atividade sob pressão extrema e sem rede de apoio leva ao colapso da capacidade física de execução.   | Fragmentação e Desalinhamento |
| “O jogo se arrasta”                                            | Perda de conformidade de ritmo               | A ruptura entre a ambição do dev e a experiência do usuário resulta em um produto excessivamente denso. | Dívida Técnica                |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de Turbo Overkill sugere que a governança continua sendo um fator determinante independentemente do tamanho da equipe. Embora Sam Prebble tenha demonstrado alta capacidade técnica ao ajustar mecânicas falhas ao longo do desenvolvimento, o projeto acabou reproduzindo padrões de instabilidade de escopo e dívida técnica observados também em produções muito maiores. O caso reforça a tese de que o Atrito Ontológico decorre da falta de externalização e validação de requisitos desde a pré-produção.

# CASO A16 — STARFIELD (BETHESDA GAME STUDIOS)

## 1. Identificação do caso

- **Projeto:** Starfield.
- **Estúdio:** Bethesda Game Studios.
- **Condição central do caso:** ambição massiva, infraestrutura legada e fragmentação da experiência de exploração.
- **Fonte documental:** reportagem institucional sobre os bastidores do jogo, matéria técnica de retrospectiva e discussão pública associada.

## 2. Contexto e atividade de engenharia

Starfield representa o projeto mais ambicioso da Bethesda em cerca de 25 anos, com um desenvolvimento real de aproximadamente oito anos iniciado em 2015. A tarefa prescrita era entregar um RPG de exploração espacial contínua, com mais de 1.000 planetas exploráveis. Contudo, a atividade real de engenharia — entendida como o resultado efetivo da execução sob as pressões de uma infraestrutura legada e de metas de escala massiva — revelou um conflito ontológico profundo: a incapacidade do motor de jogo de sustentar a promessa de mundo aberto sem fragmentar a experiência em milhares de células separadas por telas de carregamento. Sob a ótica de Boy et al. (2024), o caso evidencia um Atrito Ontológico que se tornou visível na dificuldade de estabilizar o core loop em tempo hábil, com o jogo só atingindo uma forma efetivamente divertida em 2022, ano originalmente previsto para o lançamento.

## 3. Extração via paradigma GQM

Matriz A16.1 — Governança de simulação de universo

| Goal<br>(Objetivo)                                                                        | Question<br>(Pergunta)                                                                                                                   | Metric (Métrica)                                                                                                       | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simular um universo contínuo e explorável que mantenha o DNA de mundo aberto da Bethesda. | A infraestrutura de software foi capaz de traduzir a escala de 1.000 planetas em uma experiência de navegação fluida e sem interrupções? | Relatos de usuários sobre a fragmentação do espaço em pequenas bolhas e a presença constante de telas de carregamento. | Houve ruptura na rastreabilidade entre o requisito criativo e a capacidade física do motor. A instabilidade de escopo forçou a adoção de um modelo de exploração descontínuo, transformando o universo prometido em uma colagem de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | mapas procedurais, com impacto negativo sobre a imersão. |
| <b>URL da fonte técnica:</b><br><a href="https://news.microsoft.com/source/latam/features/vida-trabalho/nos-bastidores-de-starfield-onde-voce-pode-explorar-milhares-de-novos-mundos-entre-as-estrelas/?lang=pt-br">https://news.microsoft.com/source/latam/features/vida-trabalho/nos-bastidores-de-starfield-onde-voce-pode-explorar-milhares-de-novos-mundos-entre-as-estrelas/?lang=pt-br</a> |  |  |                                                          |

### Matriz A16.2 — Estabilização de requisitos de fidelidade e realismo

| Goal (Objetivo)                                                                                                                                                                                                                                 | Question (Pergunta)                                                                                               | Metric (Métrica)                                                                          | Análise/Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcançar um nível de detalhe realista baseado em documentação técnica da NASA e SpaceX.                                                                                                                                                         | O foco exaustivo em detalhes astronômicos e simulação física comprometeu a estabilização precoce da jogabilidade? | Admissão de que o software só ficou divertido sete anos após o início do desenvolvimento. | O caso revela uma falha de pré-produção na definição das prioridades do sistema. A governança priorizou fidelidade sensorial e conhecimentos especializados em detrimento da validação funcional do core loop, resultando em um ciclo de desenvolvimento excessivamente longo e instável. |
| <b>URL da fonte técnica:</b><br><a href="https://www.tecmundo.com.br/voxel/269053-historia-tras-starfield-jogo-demorou-25-anos-nascer.htm">https://www.tecmundo.com.br/voxel/269053-historia-tras-starfield-jogo-demorou-25-anos-nascer.htm</a> |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Matriz A16.3 — Governança de capital humano e especialização

| Goal (Objetivo) | Question (Pergunta) | Metric (Métrica) | Análise/Resposta |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrar paixões e conhecimentos técnicos diversos da equipe no artefato.                                                                                                                                       | Como a gestão de talentos altamente especializados influenciou a complexidade do software? | Relatos de integração de hobbies paralelos dos desenvolvedores na criação de personagens e ambientes. | Embora a diversidade de conhecimento tenha enriquecido a riqueza visual do jogo, ela também exacerbou a fragmentação. A tentativa de cobrir o máximo possível sem um protocolo rígido de rastreabilidade gerou um artefato em que a complexidade técnica se tornou uma barreira à agilidade de iteração. |
| <p><b>URL da fonte Reddit:</b><br/> <a href="https://www.reddit.com/r/Starfield/comments/16gk750/is_it_open_world_or_not/">https://www.reddit.com/r/Starfield/comments/16gk750/is_it_open_world_or_not/</a></p> |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4. Estrutura de análise qualitativa — Método Gioia

**Tabela A16.4 — Estrutura de Análise Qualitativa do Caso A16 (Método Gioia)**

| Conceitos de primeira ordem                 | Temas de segunda ordem                | Justificativa do caminho                                                             | Dimensões agregadas     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| “O jogo mais ambicioso que já construímos”  | Ambição como barreira técnica         | A escala desmedida atua como limitador da integridade sistêmica.                     | Instabilidade de Escopo |
| “Frequentemente pula de um mapa para outro” | Fragmentação de continuidade espacial | A infraestrutura não sustenta carregamento contínuo, quebrando a imersão.            | Dívida Técnica          |
| “Só ficou realmente divertido em 2022”      | Estabilização tardia do core loop     | A falha em validar diversão e mecânica base no início indica descompasso ontológico. | Falha de Pré-Produção   |

|                                                   |                                        |                                                                                  |                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “Integramos hobbies como robótica e astronomia”   | Sincronia de ativos de alta fidelidade | Conhecimentos especializados sem baseline estável contribuem para o overscoping. | Fragmentação e Desalinhamento |
| “Não é um mundo aberto da mesma forma que Skyrim” | Dissonância de expectativa de gênero   | O descompasso entre marketing e atividade real revela falha de governança.       | Fragmentação e Desalinhamento |

## 5. Considerações finais do caso

A análise de Starfield confirma a invariância da governança em projetos de escala massiva. O caso replica padrões de instabilidade de escopo e dívida técnica observados em outras produções da amostra. O diferencial aqui é mostrar que nem recursos financeiros abundantes nem prazos estendidos mitigam o Atrito Ontológico quando a infraestrutura herdada não é capaz de sustentar a ambição criativa. O resultado foi uma experiência fragmentada, percebida como uma promessa parcialmente não cumprida.

## Considerações finais do apêndice

Em síntese, os casos analisados demonstram que a estabilidade dos processos de desenvolvimento em jogos digitais depende da validação precoce de premissas, do alinhamento entre organização e arquitetura técnica e da adaptação contínua às restrições concretas da produção. Assim, este apêndice complementa e sustenta a discussão principal ao consolidar o conjunto de evidências que permite compreender os mecanismos de conformidade, desvio e atrito ao longo dos projetos.